CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Sommes de k x^k et k^2 x^k par dérivation

Énoncé

Pour $n \geqslant 1$ et $x \in \mathbb{R}$: $S_1(x) = \sum_{k=0}^{n} kx^k$, $S_2(x) = \sum_{k=0}^{n} k^2 x^k$ et $f(x) = \sum_{k=0}^{n} x^k$.

1. Calculer $S_1(1)$ et $S_2(1)$.
2. Pour $x \neq 1$, exprimer $f(x)$ sans signe somme, puis $S_1(x) = xf'(x)$ et $S_2(x) = xS_1'(x)$.
3. Application : $\sum_{k=0}^{n} k\,2^k$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $x\frac{d}{dx}x^k = kx^k$.

Ce qu'on te demande. Calculer des sommes pondérées par dérivation.

Corrigé

1. En x = 1

En $x = 1$, $S_1(1) = \sum_{k=0}^{n} k$ et $S_2(1) = \sum_{k=0}^{n} k^2$:

$$S_1(1) = \frac{n(n+1)}{2}, \qquad S_2(1) = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

2. f sans signe somme

Pour $x \neq 1$, somme géométrique de $n+1$ termes :

$$f(x) = 1 + x + \cdots + x^n = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x}.$$

3. S_1 par dérivation

En dérivant terme à terme, $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} kx^{k-1}$, donc $xf'(x) = \sum kx^k = S_1(x)$.

On dérive $f = \frac{u}{v}$ avec $u = 1 - x^{n+1}$, $u' = -(n+1)x^n$, $v = 1 - x$, $v' = -1$:

$$f'(x) = \frac{-(n+1)x^n(1-x) + (1-x^{n+1})}{(1-x)^2} = \frac{-(n+1)x^n + (n+1)x^{n+1} + 1 - x^{n+1}}{(1-x)^2}.$$

On regroupe les termes en x^{n+1} : $(n+1)-1=n$. Ainsi $f'(x)=\frac{1-(n+1)x^n+nx^{n+1}}{(1-x)^2}$, et

$$S_1(x)=\frac{x(1-(n+1)x^n+nx^{n+1})}{(1-x)^2}.$$

4. S_2 par dérivation

De même, $xS_1'(x)=\sum k\cdot kx^k=S_2(x)$. On note $N(x)=x-(n+1)x^{n+1}+nx^{n+2}$, de sorte que $S_1=\frac{N}{(1-x)^2}$. Dérivée d'un quotient, avec $\left((1-x)^2\right)'=-2(1-x)$:

$$S_1'=\frac{N'(1-x)^2+2(1-x)N}{(1-x)^4}=\frac{N'(1-x)+2N}{(1-x)^3}.$$

Avec $N'=1-(n+1)^2x^n+n(n+2)x^{n+1}$, on développe $N'(1-x)+2N$ et on regroupe par puissances :

- constante : 1 ; en x : $-1+2=1$;
- en x^n : $-(n+1)^2$;
- en x^{n+1} : $(n+1)^2+n(n+2)-2(n+1)=2n^2+2n-1$;
- en x^{n+2} : $-n(n+2)+2n=-n^2$.

$$S_2(x)=\frac{x(1+x-(n+1)^2x^n+(2n^2+2n-1)x^{n+1}-n^2x^{n+2})}{(1-x)^3}.$$

Vérification $n=1$: le numérateur vaut $x(1+x-4x+3x^2-x^3)=x(1-x)^3$, et $S_2(x)=x$.

5. Application

Avec $x=2$, $(1-x)^2=1$:

$$\sum_{k=0}^{n}k\,2^k=2(1-(n+1)2^n+n2^{n+1})=2-(n+1)2^{n+1}+n2^{n+2}.$$

On factorise 2^{n+1} : $-(n+1)+2n=n-1$.

$$\sum_{k=0}^{n}k\,2^k=(n-1)2^{n+1}+2.$$

Vérification $n=3$: $0+2+8+24=34=2\times16+2$.

Le piège

Oublier le facteur x : $f'(x)=\sum kx^{k-1}$, pas $\sum kx^k$.

La méthode

Sommes $\sum k^p x^k$: dériver la somme géométrique et multiplier par x, autant de fois que nécessaire.